

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Sistema Cámaras-IA

Este documento formaliza el inicio oficial, la asignación de recursos, los objetivos de ingeniería, el marco metodológico y los alcances definitivos del proyecto **Cámaras-IA**. Diseñado bajo los estándares de exigencia académica de Duoc UC para la obtención del título profesional y adaptado para su despliegue real en el cliente.

1. Información General del Proyecto

Nombre del Sistema	Cámaras-IA: Sistema de Videovigilancia Preventiva con Análisis de Visión Computacional
Cliente Asociado	Servicios de Seguridad Privada (Cliente Piloto)
Institución Evaluadora	Duoc UC — Proyecto de Título Profesional para Ingeniería
Fecha de Emisión Formal	20 de Mayo de 2026

2. Estructura Organizacional y Roles del Equipo de Ingeniería

La distribución de responsabilidades técnicas se organiza de forma especializada, delimitando los frentes de desarrollo de cara a la defensa del proyecto:

Ingeniero / Integrante	Rol Técnico	Responsabilidades Clave y Entregables
Ignacio Alexis Fuenzalida Ramírez	Líder Técnico / Backend & IA Specialist	Diseño y programación de microservicios con FastAPI; control de concurrencia, colas de mensajes y manejo de estados asíncronos con Redis; entrenamiento, optimización e inferencia de modelos analíticos (YOLOv8 y LLaVA); persistencia relacional en PostgreSQL y gestión del almacenamiento de snapshots en MinIO.
Nicolás Alejandro Arcos Alfaro	Frontend Engineer	Construcción de la interfaz de usuario web interactiva; desarrollo del dashboard responsive para operadores; integración de componentes para reproducción de streaming de video continuo de baja latencia; y maquetación del panel dinámico de eventos en tiempo real.

3. Antecedentes, Problemática y Justificación

Los sistemas tradicionales de circuito cerrado de televisión (CCTV) operan de forma pasiva: registran los acontecimientos en discos locales pero dependen completamente del monitoreo humano para alertar sobre incidentes. La fatiga visual y la multiplicidad de pantallas provocan que eventos críticos pasen desapercibidos en los primeros minutos de ocurrencia, limitando la capacidad de acción inmediata.

Cámaras-IA transforma esta realidad mediante el paradigma del procesamiento perimetral combinado con la flexibilidad de la nube. Al automatizar la vigilancia a través de algoritmos avanzados de visión artificial, el sistema analiza el video de manera constante sin interrupciones, aislando anomalías y notificando de forma proactiva para que el personal de seguridad actúe antes de que se cometa un delito.

4. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desplegar una plataforma integral de videovigilancia inteligente que automatice la detección de intrusiones y la clasificación semántica de escenas en flujos de video locales, centralizando la gestión de alertas en un panel web seguro con tiempos de respuesta menores a dos segundos.

Objetivos Específicos

- Implementar un nodo local (Edge) que capture streams RTSP de cámaras IP utilizando MediaMTX y los procese con YOLOv8 de forma eficiente.
- Integrar un modelo multimodal (LLaVA-7b) a través de Ollama para generar descripciones enriquecidas en lenguaje natural ante eventos detectados.
- Establecer canales de comunicación bidireccional seguros hacia internet mediante túneles inversos automatizados sin exposición directa de la red privada del cliente.
- Garantizar un almacenamiento estructurado de la evidencia visual (capturas de frames de incidentes) y metadatos analíticos para auditorías posteriores.

5. Descripción del Producto y Funcionamiento del Núcleo Analítico

El sistema Cámaras-IA es una solución de software distribuida orientada a eventos que combina la eficiencia del procesamiento perimetral (Edge) con la escalabilidad del Cloud Computing. Su propósito principal es supervisar flujos de video en vivo de manera ininterrumpida sin requerir atención humana continua.

El flujo detallado de operación y procesamiento analítico se compone de las siguientes etapas encadenadas:

1. **Captura y Enrutamiento Local:** El servidor perimetral MediaMTX intercepta de forma continua los flujos de video bajo protocolo RTSP directamente desde las cámaras IP de la red local del cliente.
2. **Detección de Objetos en el Borde (YOLOv8):** El módulo de backend local analiza cuadro por cuadro el stream de video. Utilizando un modelo YOLOv8 optimizado, el sistema busca aislar siluetas humanas, vehículos u objetos sospechosos dentro de los perímetros previamente configurados.
3. **Aislamiento y Generación de Instantáneas (Snapshot Trigger):** En el instante exacto en que un objeto cruza el umbral de confianza definido, el sistema gatilla un evento de captura. Se extrae el frame original de alta resolución y se genera una versión secundaria con cajas de delimitación visual (bounding boxes) sobre el elemento infractor.
4. **Análisis Semántico Multimodal (LLaVA):** Para evitar falsas alarmas y enriquecer la experiencia de usuario, la captura de pantalla es enviada a través de un canal asíncrono hacia el modelo LLaVA corriendo localmente en Ollama. La IA genera una descripción contextual en lenguaje natural (ej. "Persona con vestimenta oscura aproximándose al portón de acceso").
5. **Sincronización en la Nube y Alertas:** La metadata descriptiva se almacena de inmediato en la base de datos PostgreSQL, la captura binaria se sube al almacenamiento de objetos MinIO en la nube de Oracle, y se despacha una notificación en tiempo real con la captura adjunta al dashboard del operador y al bot de Telegram.

6. Alcance del Proyecto

El alcance INCLUYE de manera estricta:

- Desarrollo de los scripts de automatización locales (`.bat`) para el levantamiento y descubrimiento automático de cámaras por ARP.
- Lógica de interconexión asíncrona mediante Redis para asegurar que el análisis de imágenes no bloquee el streaming en vivo.
- Estructura completa de almacenamiento de instantáneas (Snapshots) organizadas cronológicamente por cámara y nivel de criticidad.
- Panel web de administración y dashboard interactivo desarrollado en el Frontend para la visualización en tiempo real de alertas y streaming dinámico.
- Módulo de mensajería instantánea integrado para el despacho automatizado de los resúmenes y capturas comprimidas a canales de Telegram corporativos.

El alcance NO INCLUYE (Exclusiones):

- Obras civiles, tendido de fibra óptica, montaje físico de cámaras o readecuación del cableado estructurado en el terreno del cliente.
- Soporte o mantenimiento para cámaras analógicas antiguas que no posean codificación nativa H.264/H.265 sobre el protocolo de red RTSP.

7. Stakeholders / Interesados del Proyecto

Interesado / Rol	Organización / Vínculo	Expectativa o Interés Principal
Comisión Evaluadora	Duoc UC	Validar el cumplimiento técnico, metodológico, arquitectónico y la viabilidad del proyecto de título.
Gerencia General	Cliente Piloto (Seguridad Privada)	Reducir los tiempos de respuesta ante intrusiones y evaluar la reducción de costos operativos en personal de vigilancia.
Operadores de Central	Cliente Piloto (Seguridad Privada)	Contar con una interfaz intuitiva, alertas rápidas y resúmenes en texto para no sobrecargar el monitoreo visual rutinario.

8. Hitos Principales y Entregables Académicos

Hito / Fase del Proyecto	Entregable Asociado
Fase I: Arquitectura y Diseño	Project Charter Firmado, Modelo de Base de Datos y Diagrama de Flujo de Datos Local-Nube.
Fase II: Desarrollo del Core (Edge)	Scripts de integración backend, enlace a MediaMTX y tubería de inferencia YOLOv8 activa.
Fase III: Interfaz y Alertas	Dashboard Frontend operativo, visualización de streaming dinámico y grilla de capturas de incidentes histórica.
Fase IV: Validación Piloto y Cierre	Manuales de Instalación de nodo local, Manual de Operación de Usuario e Informe de Práctica Final.

9. Criterios de Aceptación del Proyecto

- **Tiempo de Latencia de Alerta:** El flujo completo desde la irrupción física en la cámara, captura del cuadro, análisis de texto e inyección visual en el dashboard del operador no debe superar un tiempo límite de 2.0 segundos bajo condiciones normales de red.
- **Efectividad Analítica:** Tasa de falsos negativos inferior al 5% en la detección perimetral nocturna utilizando iluminación infrarroja estándar de las cámaras IP del cliente.
- **Disponibilidad de Evidencia:** Integridad de los Snapshots cargados en el bucket MinIO de Oracle Cloud; los archivos deben estar perfectamente accesibles y vinculados a las alertas históricas en el panel.
- **Despliegue Técnico Autónomo:** Tiempo de instalación y levantamiento del nodo perimetral en la PC local inferior a 4 horas utilizando la documentación técnica estructurada.

10. Restricciones y Riesgos Preliminares

- **Conectividad de red:** Dependencia de la estabilidad y ancho de banda de subida (mínimo 10 Mbps) del servicio de internet contratado por el cliente piloto.
- **Compatibilidad de Hardware Local:** La PC asignada por el cliente como nodo perimetral debe cumplir con los requisitos mínimos de CPU y memoria RAM para soportar la ejecución simultánea de los modelos analíticos.
- **Servicios Externos:** Dependencia de la disponibilidad operacional del backend e infraestructura de almacenamiento alojados de manera segura en Oracle Cloud.